VINMEC × AI THỰC CHIẾN · BÀI TẬP 1 TUẦN

Một lần đi khám: từ "chuẩn bị trước" tới "bây giờ đi đâu tiếp?"

Hai lần đổi hướng theo bằng chứng, một giả thuyết đang kiểm chứng, và một prototype để học nhanh

Demo: **lo-trinh-kham-prototype.vercel.app** · thêm **/?tour=1** để xem tour cho giám khảo

Thái Hoài An · K3 · Lab Coach AI Thực Chiến · 10/2026

CÁCH LÀM VÀ TRẠNG THÁI BẰNG CHỨNG

Nói trước điều đã có và điều chưa có

Có bằng chứng

- Dùng thử MyVinmec: 2 video, 18 ảnh, 10 khoảng trống T1–T10
- **2 phỏng vấn có bản ghi** (P1, P2); mọi câu trích kiểm tra bằng máy với transcript
- Desk research 12 app, UMC Care (video dùng thử 8 phút), 3 best practice có nguồn

Chỉ nhớ lại, không tính

- Các cuộc nói chuyện không ghi âm, gồm buổi với bác sĩ gợi ý xem UMC Care
- Ý "không biết vào quầy nào": **0/2** trong bản ghi
- Ý kiến trên Threads: chưa trích nguyên văn

Chưa có

- Thử đủ 2–3 người và vòng 2 (mới có **1 buổi thử, T1**: 10 lỗi đã sửa)
- Người từng khám ở Vinmec trong mẫu phỏng vấn
- Số đo chế độ LLM thật

14/10
Desk research form web, làm prototype gợi ý khoa

15/10
Dùng thử MyVinmec → **đổi hướng 1** sang "Chuẩn bị buổi khám"

18/10
Phỏng vấn (2 ghi âm), dùng thử UMC Care → **đổi hướng 2**

18/10 tối
Nhận review: sửa hồ sơ chỉ còn bằng chứng có bản ghi

19/10
Deploy demo, slides theo trạng thái thật

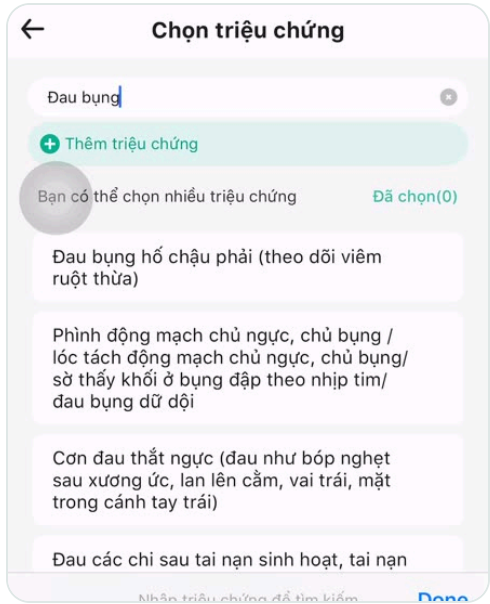
Tour trên demo là bản do người làm bài bấm để giới thiệu, **không phải buổi thử**. Mọi bản cũ giữ lại trong repo (VERSIONS.md) để đối chiếu.

ĐỔI HƯỚNG 1 · 15/10 · DO DÙNG THỬ APP

"Không biết khám khoa nào": app đã giải phần lớn

- Form web bắt chọn chuyên khoa trước nên mình làm prototype **gợi ý khoa**.
- Quay video dùng app: MyVinmec **đã có** đặt lịch theo triệu chứng và trợ lý AI MIA.
- So sánh 12 app: tỷ lệ đặt sai khoa vốn dưới 1% (0,68% ở một viện Quảng Châu), chỉ số khó tạo khác biệt.

Phát hiện an toàn: form đặt lịch cho chọn "Cơn đau thắt ngực" như triệu chứng thường, trong khi MIA cảnh báo cấp cứu cùng mô tả; cảnh báo qua LLM mất khoảng **20 giây**. → giữ nguyên tắc **luật cấp cứu chạy trước AI**.





ĐỔI HƯỚNG 2 · 18/10 · DO PHỎNG VẤN

Bản ghi bác "Chuẩn bị buổi khám" bằng hành vi, không bằng ý kiến

> "ở dưới quê là tới hẳn luôn không hầu như là không có ai mà đặt lịch hết"
>
> P2 · [00:00]

> "anh cầm mỗi căn cước công dân hoặc thẻ bảo hiểm thôi"
>
> P1 · [01:58]

> "nó hỏi mồm môi chứ không có đánh máy đâu" · "có nói được hết mà bảo em cảm thấy như này như này như này"
>
> P1 · [03:50], [04:00]

Trích nguyên văn transcript máy (Qwen3-ASR), giữ lỗi chính tả. Bản ghi gốc giữ ngoài repo.

TÍN HIỆU	SỐ NGƯỜI
Đến thẳng viện, không đặt lịch	**2/2**
Không chuẩn bị gì ngoài giấy tờ	**2/2**
Bác sĩ hỏi bằng lời, dẫn quy trình	**2/2**
Nói được hết với bác sĩ	1/2 (ý kiến)

Lỗi phỏng vấn của mình (P2): hỏi dẫn dắt ở [00:23], giới thiệu ý tưởng giữa buổi ở [04:45]. Phần sau đó không dùng làm bằng chứng nhu cầu.

VẤN ĐỀ CHƯA HỘI TỤ

Điều đã biết, điều chưa biết, và câu hỏi cần học tiếp

ĐIỂM ĐAU	BẰNG CHỨNG
Quy trình rườm rà, bị "đẩy qua phòng", nghi bị làm thêm dịch vụ	1/2 · ý kiến P2 [01:56], [03:47]
Không biết vào quầy, phòng nào, theo thứ tự nào	0/2 · giả thuyết P1 mô tả ngược lại: máy quét, tự chọn khoa
Tái khám phải làm lại quy trình, tự kể lại lịch sử	1/2 · mô tả P1 [03:08], không tỏ ra bực

"Chờ lâu" và "không biết giờ" là hai vấn đề khác nhau. Giờ dự kiến không làm hàng đợi ngắn lại.

Need statement (giả thuyết)

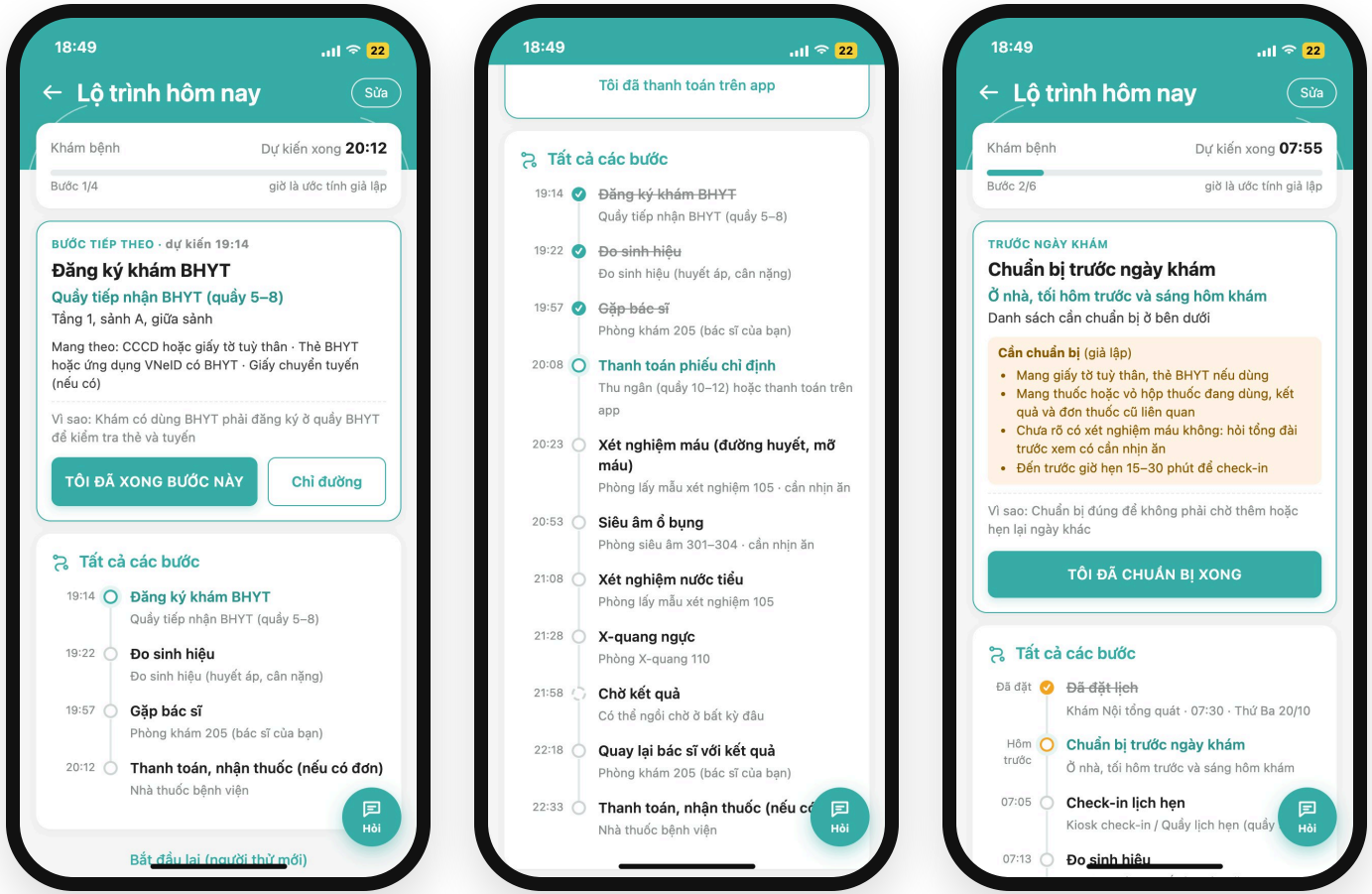
Cách để người bệnh ngoại trú, nhất là người đến lần đầu hoặc đến thẳng, gặp tình huống không biết bước tiếp theo phải đến quầy hay phòng nào, theo thứ tự nào, có thể đi hết buổi khám đúng chỗ, đúng thứ tự mà không phải hỏi nhiều người hay quay lại chỗ cũ.

Câu hỏi cần học (một câu, một phiên thử)

Người đến lần đầu có tìm đúng quầy đầu tiên **mà không phải hỏi người khác** không? Chỉ số: số lần hỏi người điều phối.

PROTOTYPE LÀ CÔNG CỤ THĂM DÒ

Lộ trình là luật; AI chỉ ở bước hiểu câu hỏi tự do



- **4 câu bấm chọn** → đúng quầy đầu tiên, giấy tờ, dòng "Vì sao".
- **Chỉ định** → thứ tự theo luật: nhịn ăn trước, nước tiểu sau siêu âm, chờ đủ kết quả.
- **Đã đặt lịch** → bắt đầu từ lịch hẹn: chuẩn bị theo hướng dẫn Vinmec, check-in kiosk, giờ theo giờ hẹn.
- **Trợ lý**: LLM (nếu bật) chỉ xếp câu hỏi vào danh mục; câu trả lời ghép từ dữ liệu viện, có nguồn, nên không bịa được.

Phòng, vị trí, thời gian chờ đều giả lập. Bản demo có noindex và nhãn "không phải ứng dụng của Vinmec".

ĐO: NÓI ĐÚNG CON SỐ NÀO CÓ NGHĨA

Kiểm thử kỹ thuật đã có; mới 1 buổi thử, chỉ số sản phẩm chưa đo

KIỂM THỬ KỸ THUẬT (CHẾ ĐỘ LUẬT)	KẾT QUẢ
Ràng buộc lộ trình (luật tự viết)	**16/16**
Hiểu đúng câu hỏi · held-out 20 câu	**14/20**
Câu y khoa nói vòng bị chặn · held-out / held-out2, **trước khi vá**	**1/3 · 0/6**
Sau khi vá luật 19/10 (trên chính các câu đã thấy)	6/6 · không khách quan
Câu cấp cứu bị chặn	**6/6**
Bộ chính 44 câu (đã chỉnh luật theo bộ này)	44/44 · không khách quan

Câu hỏi do người làm bài và AI viết, chưa phải câu người bệnh gõ. Số khách quan sau khi vá: chưa có.

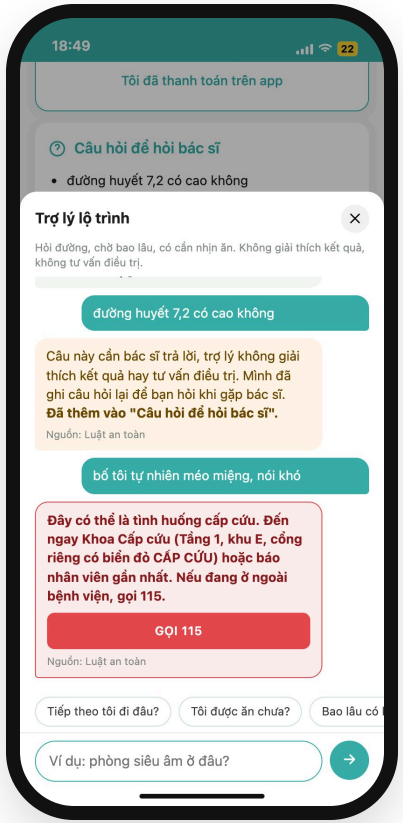
Chưa đo

- **Số lần người thử phải hỏi người khác**: chỉ số sản phẩm đúng; buổi thử T1 chưa ghi lại số này
- Chế độ LLM: nếu không vượt rõ luật trên held-out thì **bỏ AI**, giữ lộ trình bằng luật

Không dùng "có thích không" hay lượt dùng làm chỉ số; nút thích lệch về phía khen.

AN TOÀN VÀ ĐẠO ĐỨC

Không chẩn đoán, không tư vấn; cấp cứu đi trước mọi thứ



RỦI RO	CÁCH GIẢM
Người bệnh trở nặng khi đang chờ	Luật cấp cứu chạy trước, **không gọi LLM**; chỉ đường khoa Cấp cứu, nút 115
Trợ lý trả lời câu y khoa	Luật y khoa thắng mọi phân loại; câu trả lời chỉ ghép từ dữ liệu phòng; câu hỏi được lưu để hỏi bác sĩ
Giờ dự kiến sai làm lỡ lượt	Ghi rõ "ước tính giả lập"; app thật phải lấy từ hệ thống gọi số
Nhầm prototype với app thật	Nhãn mô phỏng, noindex, tên miền không chứa "vinmec"
Lộ thông tin	Che SĐT, email, số giấy tờ trước khi log hoặc gửi LLM; bản ghi phỏng vấn giữ ngoài repo

Đã vá 19/10: câu diễn giải kết quả, thuốc, thực phẩm chức năng không bao giờ nhận câu trả lời vị trí phòng. Còn mở: chưa có số đo khách quan sau khi vá; danh sách dấu hiệu cấp cứu chưa được bác sĩ duyệt.

HỌC TỪ THẾ GIỚI

Ba best practice và một bài học trong nước

Ubie AI 問診 (Nhật)

Hỏi bệnh trước khám, kết quả vào thẳng bệnh án; hơn 1.800 cơ sở. → Phiếu phải đi vào workflow của bác sĩ, không phải màn hình riêng.

AHRQ QuestionBuilder + tổng quan 42 nghiên cứu

Danh sách câu hỏi giúp hỏi nhiều hơn khi bác sĩ đồng thuận. → Câu y khoa không trả lời, chỉ giữ lại để hỏi bác sĩ.

Epic MyChart (Mỹ)

Chỉ 26,4% người từ 65 tuổi điền phiếu trước khám, trung vị 14 phút. → Ngắn, bấm chọn, không bắt buộc.

UMC Care (BV ĐH Y Dược TP.HCM)

Đặt lịch, thanh toán, kết toán BHYT trên điện thoại đã tốt; phiếu ghi phòng và tầng; hướng dẫn quy trình là bài viết chung. → Không làm lại phần đã tốt.

DẪN DẮT NHÓM K4 VÀ BƯỚC TIẾP THEO

Coach bằng chính những lỗi mình vừa mắc

LỖI TRONG BÀI NÀY	QUY TẮC CHO K4
Kết luận từ lời kể lại	Chỉ tính buổi có ghi chép; kiểm câu trích với bản ghi
Hỏi dẫn dắt, giới thiệu ý tưởng giữa buổi	Hỏi một lần cụ thể; ý tưởng chỉ nêu ở cuối
Làm giải pháp trước khi định nghĩa xong vấn đề	Xong pain pattern và câu hỏi cần học rồi mới prototype
Một phiên thử ôm nhiều tính năng	Một phiên, một giả thuyết, một chỉ số

Nhịp: check-in 15 phút mỗi tối, báo cáo thứ Sáu; trễ 1 mốc nhắn riêng, trễ 2 mốc gọi 10 phút.

Nếu được vào sprint

- Phỏng vấn người bệnh và nhân viên **tại Vinmec**: một lần khám cụ thể, chỗ phải hỏi người khác
- Thử phiên A với 3–5 người thật; đo số lần phải hỏi
- Đo chế độ LLM trên câu người bệnh thật gõ; không vượt luật thì bỏ AI
- Nhờ bác sĩ duyệt danh sách dấu hiệu cấp cứu